

Corrigé 1 — *calculer d'abord la masse molaire*

- a) $M(\text{NaCl}) = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ g/mol}$; $n = \frac{5,85}{58,5} = 0,10 \text{ mol}$.
- b) $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 + 32 + 4 \times 16 = 98 \text{ g/mol}$; $n = \frac{9,8}{98} = 0,10 \text{ mol}$.
- c) $M(\text{CaCO}_3) = 40 + 12 + 3 \times 16 = 100 \text{ g/mol}$; $n = \frac{10}{100} = 0,10 \text{ mol}$.

Corrigé 2 — *enchaîner masse et volume gazeux (TPN)*

- a) $n = \frac{8}{32} = 0,25 \text{ mol}$, puis $V = 0,25 \times 22,4 = 5,6 \text{ L}$.
- b) $n = \frac{11,2}{22,4} = 0,5 \text{ mol}$, puis $m = 0,5 \times 28 = 14 \text{ g}$ ($M(\text{N}_2) = 28$).
- c) $n = \frac{3,4}{17} = 0,2 \text{ mol}$, puis $V = 0,2 \times 22,4 = 4,48 \text{ L}$.

Corrigé 3 — *solutions dans les deux sens*

- a) $n = C V = 0,10 \times 0,500 = 0,050 \text{ mol}$, puis $m = 0,050 \times 180 = 9 \text{ g}$.
- b) $V = \frac{n}{C} = \frac{0,05}{0,25} = 0,2 \text{ L} = 200 \text{ mL}$.
- c) $n = \frac{4}{40} = 0,10 \text{ mol}$, puis $C = \frac{0,10}{0,200} = 0,5 \text{ mol/L}$.

Corrigé 4 — *passer par la masse volumique*

- a) $m = \rho V = 1,03 \times 500 = 515 \text{ g}$.
- b) $m = 1,00 \times 1000 = 1000 \text{ g}$, puis $n = \frac{1000}{18} \approx 55,6 \text{ mol}$.
- c) $m = 0,79 \times 50 = 39,5 \text{ g}$, puis $n = \frac{39,5}{46} \approx 0,86 \text{ mol}$.

Corrigé 5 — *compter les entités avec N_A*

- a) $n = \frac{9}{18} = 0,5 \text{ mol}$, puis $N = n N_A = 0,5 \times 6,02 \times 10^{23} = 3,01 \times 10^{23}$ molécules.
- b) Chaque motif Na_2SO_4 libère **2** ions Na^+ : $n(\text{Na}^+) = 2 \times 0,20 = 0,40 \text{ mol}$, soit $N = 0,40 \times 6,02 \times 10^{23} = 2,41 \times 10^{23}$ ions.
- c) $m_1 = \frac{M}{N_A} = \frac{18}{6,02 \times 10^{23}} \approx 2,99 \times 10^{-23} \text{ g}$.